

敗血症の精密医療 — TIGRIS試験と標的治療の再興(総説・JAACC2026)

出典 Iba T, Helms J, Okada H, Nagakari K, Ferrer R. Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care. 2026;6:86. DOI: 10.1186/s44158-026-00393-9

掲載誌 Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s44158-026-00393-9(本文PDFは別途)

原題 Precision medicine in sepsis: lessons from the TIGRIS trial and the reawakening of targeted therapy



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ 今日、診療を変えるものは無い

- 本総説が扱う TIGRIS試験は、査読済みの一次論文がまだ出ていない。公開情報は臨床試験登録(NCT03901807)とスポンサー発表のみで、著者ら自身が「仮説生成的であって確認的ではない」と繰り返している
- したがって当院で **PMX-HP(ポリミキシンB固定化カラム血液吸着)の適応を今すぐ広げる根拠にはならない**。この論文は「治療を変える論文」ではなく「試験の読み方を変える論文」として扱う

■ 考え方として取り入れるもの

- 敗血症の介入を評価するとき、「効かなかった」と「効く相手に当てていなかった」を分けて考える習慣をつける。ABDOMIX・EUPHRATES・SCARLET・PROWESS-SHOCK はいずれも後者の可能性が指摘されている
- 当院で難治性ショックの症例検討をするとき、「症候群としての敗血症性ショック」ではなく **どの病態軸(エンドトキシン/凝固/内皮/免疫抑制)が主役か** を言語化してから治療を選ぶ。[エンドトキシン性敗血症性ショックへのPMX-HA 患者選択と実施の20項目コンセンサス\(CritCare2026\)](#) の20項目と同じ発想
- 「低すぎても高すぎても効かない」という治療域(therapeutic window)の考え方は、PMX-HP に限らずステロイド・抗凝固・免疫調整すべてに応用できる

■ 当院で確認しておくこと

- EAA(エンドトキシン活性値)は当院で測定できるか、外注か、結果は何時間で返るか。本総説が最大の障壁として挙げるのが「turnaround time と施設間の標準化」であり、測れない施設ではこの議論は絵に描いた餅になる
- 現在 PMX-HP を実施している症例で、開始時の EAA・SOFA・MODS が記録として残っているかを点検する。残っていなければ、今後は記録項目に加える価値がある(後方視的にでも「治療域」の妥当性を自施設で検証できる)
- 血液浄化を回す前に「感染源制御は完了しているか」を必ず確認する。本総説の枠組みでも、エンドトキシン除去は感染源制御と抗菌薬の代替ではなく上乗せである

■ 研究・教育への接続

- JIPAD や DPC のデータで、敗血症性ショックのサブフェノタイプ(凝固優位・免疫抑制優位など)を記述する試みは、この総説の主張と方向が一致する
- 抄読会の題材として、「陰性試験をどう読むか」という方法論のテーマに使いやすい。若手には Table 2(過去の陰性試験の再解釈)を配って議論させると良い

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)**: 敗血症は単一疾患ではなく生物学的に不均一な症候群であり、Sepsis-3 の同じ基準を満たす患者の間でも炎症・内皮障害・凝固異常・免疫抑制・代謝不全の程度は大きく違う。エンドトキシン(LPS)は TLR4 を介して炎症・内皮障害・凝固活性化を駆動する上流因子で、EAA(エンドトキシン活性測定法)を使えばその生物活性を全血で機能的に測れる。PMX-HP はエンドトキシンを体外で吸着除去する治療で、EUPHAS では良好な信号が出たが ABDOMIX・EUPHRATES では死亡を減らせなかった。
- **Unknown(分かっていたいなかったこと)**: 一連の陰性試験は「PMX-HP という機序が無効」なのか、「効く相手を選べていなかった」だけなのかが決着していなかった。エンドトキシン活性がどの範囲にあり、臓器障害がどの程度のときに除去が意味を持つのか、すなわち治療域(modifiable window)が定義されていなかった。
- **What's new(本総説の新規性・意義)**: TIGRIS試験が EAA 0.60~0.89 という中等度のエンドトキシン活性と、一定以上の臓器障害(MODS 9超 かつ/または SOFA 11超)を同時に満たす患者だけを組み入れる二重エンリッチメントを採用し、事前設定エンドポイントを達成した(事後確率 95%超)ことを起点に、①バイオマーカー主導の試験デザイン、②合理的な併用療法、③過去の「陰性」試験の再解釈、という3方向へ議論を広げた。ただし著者ら自身が、TIGRIS の一次データは査読論文として未公表であり、現時点の解釈は仮説生成的にとどまると明記している。

全体要約

要旨

ひとことで敗血症の治療試験が失敗し続けてきたのは機序が間違っていたからではなく、機序と患者集団がずれていたからだ、という主張を、エンドトキシン除去療法(PMX-HP)の歴史とTIGRIS試験を軸に整理したナラティブレビュー。TIGRISはEAA 0.60~0.89と臓器障害の重症度を組み合わせて「効きうる治療域」を先に定義し、事前設定エンドポイントを事後確率95%超で達成したと報告されている。ただし一次データは査読を経ておらず、著者らは確認的証拠ではなく仮説生成的と位置づけている。

内容	
問い	敗血症の標的治療は本当に無効なのか、それとも相手を選べていなかっただけなのか
区分	ナラティブレビュー(*J Anesth Analg Crit Care* 2026;6:86)。検索戦略・バイアス評価・GRADE なし
中心概念	生物学的エンリッチメント(biological enrichment)、重症度ウィンドウ(severity windowing)、経時的バイオマーカー評価
標的分子	エンドトキシン(リポ多糖/LPS)。TLR4を介して炎症性サイトカイン放出・組織因子発現・内皮障害・NETosisを駆動
測定法	EAA。全血中で好中球の呼吸バーストのプライミングを定量し、エンドトキシン負荷と宿主応答性を統合した機能的指標を返す
治療	PMX-HP。ポリミキシンBがリポドA部分に結合する性質を利用し、全身投与に伴う腎毒性・神経毒性を避けて体外でLPSを吸着する
TIGRISの組み入れ	敗血症性ショックでEAA 0.60~0.89、かつMODS 9超またはSOFA 11超。EAA 0.90超は除外
TIGRISのアウトカム	28日死亡および90日死亡。事前設定エンドポイントを達成(事後確率 95%超)
決定的な限界	症例数・効果量・信頼区間・p値のいずれも本総説には記載がない。情報源はClinicalTrials.gov登録とスポンサー発表

- ① 敗血症の陰性試験の多くは「機序の否定」ではなく「機序と集団のミスマッチ」として読み直せる、というのが本総説の背骨
 - ② エンドトキシンは感染のマーカーではなく病態の駆動因子である。グラム陰性菌血症がなくても、腸管からの translocation・肝クリアランス低下・抗菌薬による菌体崩壊で血中に増える
 - ③ EAA が重要なのは「濃度」ではなく「生物活性」を測る点。濃度を測る LAL 法は血漿蛋白・脂質・ β グルカン・抗菌薬の干渉を受け、重症度との相関が弱い
 - ④ TIGRIS の設計思想は「低すぎる EAA では効かない、高すぎる EAA でも効かない」という両側の除外にある。診断名ではなく修飾可能な生物学的状態に介入を合わせる
 - ⑤ 精密医療は単剤治療の追求ではない。エンドトキシン除去・内皮保護・抗凝固・免疫調整をバイオマーカーと病期に応じて併用・逐次投与する発想
 - ⑥ 本総説の最大の弱点は、称賛している当の TIGRIS の数値が一つも示せないこと。著者ら自身がその限界を4回以上繰り返し明記している
-

詳細

1. まず前提 — 敗血症の免疫病態と免疫療法の歴史

要旨

5分で背景を掴む **敗血症とは何か**。Sepsis-3 の定義では、敗血症は「感染に対する制御不能な宿主応答によって生じる、生命を脅かす臓器障害」である。ここで重要なのは、定義が病原体ではなく **宿主の反応** に置かれていることで、だからこそ同じ「敗血症」というラベルの下に生物学的にまったく違う患者が同居する。

どの軸がずれているのか。本総説が挙げる病態軸は5つある。①炎症の活性化、②内皮障害、③凝固異常、④免疫抑制あるいは免疫疲弊、⑤代謝不全。同じ Sepsis-3 基準を満たす患者でも、この5軸のどこが主役かは患者ごとに違い、しかも時間とともに動く。

過剰炎症と免疫麻痺。敗血症の免疫異常は「サイトカインストーム」の一語では足りない。早期に過剰なサイトカイン放出と免疫血栓 (immunothrombosis) を示す患者がいる一方、リンパ球アポトーシス・抗原提示能の低下・病原体クリアランス不全を特徴とする **免疫抑制(免疫麻痺)** へ急速に移行する患者もいる。しかも本総説が強調するのは、この相反する二つの免疫状態が **同じ患者の中で時期をずらし、あるいは同時に併存しうる** ことである。抗炎症薬を全員に投与すれば、免疫抑制側の患者を害する理屈になる。

エンドタイプとサブフェノタイプ。臨床像(フェノタイプ)が似ていても、その背後の分子機構が異なる集団を分けたものを **エンドタイプ** と呼ぶ。敗血症では、遺伝子発現・バイオマーカー・生理指標のクラスタリングから複数のサブフェノタイプが繰り返し同定され、臓器障害の軌跡も転帰も異なることが示されてきた (Seymour ら *JAMA* 2019 など)。ARDS の高炎症型/低炎症型と同じ発想である。

エンリッチメント(enrichment)とは。臨床試験で、介入が効きうる患者だけを選んで組み入れる設計上の工夫を指す。大きく2種類ある。**予後エンリッチメント**(イベントが起きやすい重症者を選ぶ)と、**予測エンリッチメント**(機序が実際に働いている患者をバイオマーカーで選ぶ)である。本総説が求めているのは後者で、さらに「重症度ウィンドウ」(軽すぎず重すぎない範囲に絞る)と「経時的な再評価」を組み合わせよ、と主張する。

バイオマーカーとは何を測るのか。ここでは「治療標的が実際に活性化しているかを示す生物学的指標」を指す。単なる予後予測因子ではなく、**治療の適応を決められる** 指標であることが求められる (treatable trait/modifiable target の考え方)。エンドトキシン活性、凝固マーカー(血小板・PT-INR・フィブリノゲン・D-ダイマー・アンチトロンビン)、内皮障害マーカーなどが候補になる。

エンドトキシンと PMX-HP。エンドトキシン(リポ多糖、LPS)はグラム陰性菌の外膜成分で、単球の TLR4 を活性化して炎症と凝固を同時に駆動する。PMX-HP は、抗菌薬ポリミキシンBが LPS のリピドA部分に強く結合する性質を利用し、ポリミキシンBを繊維に固定したカラムに血液を通して LPS を吸着除去する体外治療である。ポリミキシンBを全身投与すると腎毒性・神経毒性が問題になるが、固定化して体外で使えばそれを避けられる、というのが設計思想。

SIC と DIC。敗血症誘発性凝固障害(SIC)は、播種性血管内凝固(DIC)に先行する代償期の凝固障害を指す。DIC は凝固系の全身性活性化・微小血管血栓・凝固因子の消費で特徴づけられる。SIC はその手前の、まだ修飾可能な段階として提唱された概念で、本総説では「エンドトキシン除去の最適な標的と病態が大きく重なる」と位置づけられる。

2. 背景と目的 — なぜ敗血症で精密医療は「もはや選択肢ではない」のか 🎯

抗菌薬治療、血行動態蘇生、臓器サポート技術の進歩にもかかわらず、敗血症は世界的に許容しがたい死亡率と長期の後遺障害をもたらし続けている。

著者らが出発点に置くのは、現行の合意定義(Sepsis-3)が、敗血症を **感染に誘発された、制御不能な宿主応答に起因する生命を脅かす臓器障害** として定義している点である。この定義は単一の因果経路ではなく生物学的な複雑性を強調している。

大規模な疫学解析と機序レビューは、同一の Sepsis-3 基準あるいは敗血症性ショックの基準を満たす患者が、次の複数の病理学的軸において深く異なりうることを確認している。

- 炎症の活性化
- 内皮の損傷
- 凝固の破綻
- 免疫抑制あるいは免疫疲弊
- 代謝不全

すなわち敗血症は均一な疾患単位ではない。

臨床的な不均一性は、血栓炎症(thromboinflammation)の変化にも及ぶ。エンドトキシンの生物活性、組織因子の発現、グリコカリクスの分解、NETosis はいずれも個体間で著しい変動を示し、時間とともに動的に変化する。これらはしばしば、代償期・早期の凝固障害を検出するように設計されていない静的なスコアリングツールから漏れてしまう。

こうした観察から導かれる解釈が、本総説の中心命題である。多くの中立的(neutral)な敗血症RCTは、機序に妥当性がないことを示しているのではなく、**生物学的な整合(biological alignment)と修飾可能な治療窓の同定に失敗していた** 可能性を反映している。

方法論の観点から、精密医療の実装には次の3つが必要だと提案されてきた。

- 1 生物学的エンリッチメント(biological enrichment)
- 2 重症度ウィンドウの設定(severity windowing)

3 経時的なバイオマーカー評価(longitudinal biomarker assessment)

この3つによって、反応しうる治療可能なサブセットを同定すると同時に、病期にそぐわない介入による害から患者を守る。

この文脈の中に TIGRIS試験が置かれる。著者らは TIGRIS を「バイオマーカー主導のエンリッチメントを実装し、修飾可能なエンドトキシン・重症度ウィンドウを定義するための、潜在的に重要な一歩」と解釈しつつ、**その解釈は現時点で利用可能なデータの限界を踏まえて受け取られるべきだ**と明記して導入を締めている。

3. 方法(Methods)

本稿はナラティブレビューであり、独自のデータ収集はない。したがって「方法」は ①本総説そのものの文献の扱いと ②本総説が中心的に論じる TIGRIS試験の設計 の2層に分けて読む必要がある。

3.1 本総説そのものの方法論

- **デザイン**: ナラティブレビュー (Review)。系統的検索の記述なし
- **検索戦略・選択基準**: 記載なし。データベース名、検索式、期間、選択・除外の手順はいずれも示されていない
- **バイアス評価・エビデンス格付け**: なし。GRADE 等による確実性の評価は行われていない
- **引用文献数**: 68件
- **データの可用性**: 「本研究で生成・解析されたデータセットはない」と明記
- **著者貢献**: Iba と Helms が草稿を執筆、Okada・Nagakari・Ferrer が批判的に査読・改訂
- **資金・COI**: いずれも「なし」と申告

△ 注意

TIGRIS の情報源そのものが査読を経ていない 著者らは本文の3か所(冒頭・TIGRIS節・結論)で同じ留保を繰り返している。すなわち、**TIGRIS の結果は主として ClinicalTrials.gov の登録情報とスポンサー発表に由来し、一次データの完全な査読付き公表は限定的である**。したがって次のことが **原理的にできない**。

- 効果量の大きさ・一貫性・頑健性を独立に検証すること
- バイアスリスク、サブグループ間の一貫性、効果推定値の頑健性を評価すること

著者ら自身の言葉では、現時点の証拠は **確認的(confirmatory)ではなく仮説生成的(hypothesis-generating)として扱うべき** である。ジャーナルクラブでこの論文を扱うときは、この一点を最初に共有してから中身に入るべきである。

3.2 TIGRIS試験のデザイン(本総説の記述に基づく)

本総説から読み取れる TIGRIS の設計は次のとおり。試験登録は ClinicalTrials.gov の NCT03901807 (本総説の参考文献41)。

項目	内容
デザイン	ランダム化比較試験。バイズ流の事前設定エンドポイントを用いた(事後確率で評価)
対象(P)	敗血症性ショックと診断され、敗血症に伴う循環不全と臓器障害に合致する臨床徴候を有する成人
生物学的組み入れ基準	EAA 0.60~0.89
重症度の組み入れ基準	MODS 9超 かつ/または SOFA 11超
除外の考え方	EAA が低い患者(エンドトキシンが主要な駆動因子である可能性が低い)／EAA 0.90超(圧倒的な感染、深刻な免疫破綻、進行した不可逆的臓器障害を反映しうる)／SOFA・MODS が非常に低い患者(改善の余地が乏しい)／極端に高い SOFA(体外エンドトキシン除去では修飾できない後期病態)
介入(I)	PMX-HP(ポリミキシンB固定化カラムによる血液吸着)
主要・副次アウトカム(O)	28日死亡および90日死亡
結果(Table 1 の記載)	事前設定エンドポイントを達成(事後確率 95%超)
本総説に記載のない情報	症例数、群別の死亡率、絶対・相対リスク差、信頼区間、p値、施設数、登録期間、対照群の内容(sham 血液吸着の有無)、事前登録された解析計画の詳細

二重エンリッチメントの論理。TIGRIS の設計は「エンドトキシン負荷が不足していても過剰でも治療効果は制限される」という前提に立つ。低 EAA ではエンドトキシンが病態の主役ではないため除去しても意味が薄い。高 EAA (0.90超) では、圧倒的な感染負荷や不可逆的臓器障害を反映しており、除去が間に合わない。同様に、臓器障害が軽ければ改善の余地が乏しく、極端に重ければ体外除去で修飾できる段階を過ぎている。両側を切り落として残る帯が「治療域」である。

著者らはこれを、精密医療の核心原理である **診断ラベルではなく修飾可能な生物学的状態に介入を合わせる** ことの operationalization (運用可能化) だと位置づける。

4. 失敗した敗血症試験の遺産 — 機序ではなくミスマッチの問題

敗血症治療の歴史は、強い生物学的合理性に支えられた介入が繰り返し失敗してきた歴史である。

活性化プロテインC。PROWESS試験では重症敗血症患者で生存利益が示され、炎症と凝固の同時修飾が転帰を改善しうることを示唆した。しかしその後の検証（PROWESS-SHOCK）では利益が再現されず、重篤な出血リスクの増加が明らかとなり、最終的に薬剤は臨床使用から撤退した。

同様の軌跡は、アンチトロンビン、遺伝子組換え組織因子経路阻害因子（TFPI）、各種のサイトカイン標的戦略でも観察されている。

これらの失敗は、しばしば「敗血症の生物学は複雑すぎて治療的に扱えない」証拠として解釈されてきた。しかし批判的な分析は、中心的な問題が **機序そのものではなく、生物学的に不均一な集団への無差別な適用** にあると示唆する。

凝固や炎症を標的とする治療は、それらの経路が病的に活性化していない患者には利益をもたらしにくく、生物学的に適切でない文脈で用いれば害をなしうる。精密医療は、これらの失敗を「機序の妥当性に対する決定的な反証」ではなく **治療と生物学のミスマッチの問題** として読み替える。

5. エンドトキシンは敗血症病態の駆動因子である

エンドトキシン、たとえばリポ多糖（LPS）は、グラム陰性菌敗血症における宿主応答の強力なトリガーとして古くから認識されてきた。

TLR4 とその下流シグナル経路の活性化を通じて、エンドトキシンは次を引き起こす。

- 炎症性サイトカインの強力な放出
- 内皮の活性化
- 単球および内皮細胞上の組織因子発現の亢進を介した凝固の駆動

この協調した炎症性・凝固促進性の応答が、エンドトキシンを **免疫活性化・内皮機能障害・血栓炎症の交点** に位置づける。

実験モデルでは、エンドトキシン曝露単独で、血管拡張（vasoplegia）、血管透過性亢進、微小血管血栓といった敗血症性ショックの主要な特徴の多くが、生きた細菌感染がなくても再現されることが示されている。つまりエンドトキシンは感染の単なるマーカーではなく、全身性炎症と臓器障害の **因果的な駆動因子** である。

臨床的には、循環エンドトキシン活性の上昇は、重症患者において一貫して、より高い疾患重症度、臓器不全の増加、死亡率の上昇と関連してきた。

重要なのは、エンドトキシン血症がグラム陰性菌血症の証明された患者に限られないことである。次の3つの経路がいずれも循環エンドトキシン負荷に寄与する。

- 1 消化管からの translocation（細菌・内毒素の腸管壁通過）

② 肝でのクリアランス障害

③ 抗菌薬治療中の菌体崩壊による放出

これらの観察は、エンドトキシン血症が単純な微生物学的分類ではなく **動的な宿主・病原体相互作用** を反映していることを強調し、注意深く選択された敗血症患者においてエンドトキシンを標的とすることの強い生物学的根拠を与える。

図の解説

Figure 1. エンドトキシン誘発性血栓炎症の概念枠組み(原図・無改変。©出典) 図は1枚の横長イラストで、上段に「エンドトキシンがどこから来るか」、中段に「どの細胞がどう反応するか」、下段に「血管内皮で何が起きるか」を配置し、3つの帰結ボックス(青枠 Excess inflammation / ピンク枠 Activated coagulation / 黄土色枠 Endothelial damage)で束ねている。

左上: 紫色の三角形で描かれたエンドトキシンが、青いY字型の受容体 TLR4 に結合する。受容体は大きな青紫色の単球(Monocyte)の表面にあり、そこから下向きの矢印で TF(組織因子)が示される。TF から「Prothrombin → Thrombin」「Fibrinogen → Fibrin」という2段の反応がピンク色の帯の上に描かれ、その左下に濃いピンクの枠で **Activated coagulation** と大書されている。凝固の起点が単球上の TF であることが一目で分かる配置。

中央上: 紫色の桿菌(Gram-negative bacteria)が表面に三角形のエンドトキシンをまとめて描かれ、そこから淡い青の点(サイトカイン)が斜めに流れ落ちる。流れの上に手書き風の斜体で cytokine release とラベルされている。

右上: 管腔を切り出した腸管(Intestine)が描かれ、そこから左向きの太い水色の矢印に Translocation とラベルが付く。矢印の先には小さな細菌と紫の三角形が散らばっており、腸管から菌体とエンドトキシンが血中へ移行する様子を示す。その下に赤褐色の肝臓(Liver)があり、上向きの太い矢印2本が肝臓から Excess inflammation の枠へ向かう。肝でのクリアランス障害が全身の炎症負荷を増やすという文脈。

中央: 紫の顆粒を詰めた好中球(Neutrophil)が中心に大きく描かれ、そこから青い糸状の網が下方へ広がる。網の上に NETs formation とラベルがあり、好中球細胞外トラップが血管内皮の上に覆いかぶさっている。網の中に紫の点(ヒストン・DNA結合蛋白)が散在する。

右中: Mediator release と DAMPs release の2つのラベルが、ピンクと薄紫の点の流れとともに置かれ、その下に Immunothrombus(免疫血栓)と書かれた領域が続く。

下段: 青灰色の細長い内皮細胞が横一列に描かれ、左端にほつれた繊維状の Glycocalyx(グリコカリクス。健常な状態では密な網、ここでは断裂して描かれる)が示される。中央右には紫の柱で TF が立ち上がり、右向き矢印で Fibrin へ、その右に鎖状の vWF(フォン・ヴィレブランド因子)が伸び、血小板と思われる粒が集簇している。右端では内皮が破綻し、下向きの水色矢印に Increased permeability、その右上に Vasoplegia とラベルが付く。下段中央には黄土色の枠で **Endothelial damage** と大書。

読み方: この図が伝えたいのは「エンドトキシン → TLR4 → 炎症と凝固の同時駆動 → 内皮破綻」という一方向の連鎖ではなく、腸管・肝という供給源、単球・好中球という実行細胞、内皮という被害部位が **互いを増幅する輪** になっていることである。PMX-HP がこの輪のどこに介入するのかというと、いちば

上流の「循環エンドトキシンそのもの」を減らす位置にある。逆にいえば、輪がすでに自己増幅期に入っていれば(=EAA が極端に高く臓器障害が進行していれば)、上流を止めても下流は回り続ける。TIGRIS が高 EAA を除外した理屈が、この図から視覚的に理解できる。

これらの観察は、エンドトキシン血症が優勢かつ修飾可能な病態駆動因子である患者を同定するための、迅速で生物学的に意味のある方法の必要性を浮き彫りにし、エンドトキシン活性の臨床測定へと議論を橋渡しする。

6. エンドトキシン血症を測る — 概念から臨床ツールへ

長年、エンドトキシン標的治療の臨床応用は、循環エンドトキシンを迅速かつ確実に評価する方法が存在しないことに制約されてきた。

6.1 従来法とその限界

最も広く使われてきた従来法は **LAL法(Limulus amoebocyte lysate assay)** で、カブトガニの凝固カスケードの活性化に基づいてエンドトキシン濃度を測定する。管理された実験条件下では高感度だが、実臨床では次の干渉を受ける。

- 血漿蛋白
- 脂質
- β グルカン
- 抗菌薬

さらに、生体内での **生物活性** についての情報はほとんど与えない。その結果、LAL由来のエンドトキシン値は、重症患者において疾患重症度や臨床転帰との相関がしばしば乏しい。

発色法・比濁法といった LAL の変法は定量性を高めるが、同様の前分析的・解釈的課題が残る。

より最近では、質量分析によるリポドA検出や遺伝子組換え factor C アッセイが、特異度の向上と交差反応の低減を目指して検討されてきた。これらは技術的な利点があり、動物由来試薬への依存も解消できる一方、次の理由でベッドサイドの迅速な意思決定には適さない。

- 専用機器を要する
- 検体の前処理が煩雑
- 迅速化に向かない

エンドトキシン誘発性の宿主応答マーカー (LPS結合蛋白、可溶性CD14 など) を測る間接的アプローチもあるが、これらは循環エンドトキシンの **生物活性そのものではなく曝露** を反映するにとどまる。

6.2 EAA という転換点

EAA(endotoxin activity assay) の開発は大きな前進だった。EAA はエンドトキシン濃度を直接測るのではなく、エンドトキシン・抗エンドトキシン免疫複合体によって誘導される好中球の呼吸バーストのプライミングを定量することで、全血中のエンドトキシン生物活性を機能的に評価する。

すなわち EAA は、**エンドトキシン負荷と宿主の応答性の両方を統合した** 読み出しを返す。この点が、単純な濃度測定との決定的な違いである。

臨床研究では、EAA 高値が疾患重症度、臓器障害、不良な転帰と相関することが示されてきた。加えて EAA には次の2つの特徴がある。

- 1 **著しい個体間の不均一性**: 微生物学的分類とは独立に、エンドトキシン活性がごく低い患者、中等度の患者、極端に高い患者が併存する
- 2 **動的な変化**: 感染源制御、抗菌薬治療、宿主因子に応じて時間とともに変動する

この2点が、EAA を生物学的層別化の実用的ツールにしている。すなわち、エンドトキシンが「関連があり、かつ修飾可能な治療標的」である患者を同定できる。

Table A. エンドトキシン測定法の比較(本文の記述を整理)

測定法	測るもの	長所	限界
LAL法(従来)	エンドトキシン濃度	管理条件下で高感度	血漿蛋白・脂質・ β グルカン・抗菌薬の干渉。生物活性の情報なし。重症度・転帰との相関が乏しい
発色法・比濁法(LAL変法)	エンドトキシン濃度	定量性の向上	同様の前分析的・解釈的課題が残る
質量分析(リピドA検出)	リピドA分子	特異度が高い。動物由来試薬が不要	専用機器、煩雑な前処理。ベッドサイド不適
遺伝子組換え factor C	エンドトキシン	交差反応の低減。動物由来試薬が不要	同上
宿主応答マーカー(LBP・可溶性CD14)	曝露の痕跡	汎用検査系で測定可能	循環エンドトキシンの生物活性を反映しない
EAA	エンドトキシン生物活性(全血・機能的)	負荷と宿主応答性を統合。迅速。層別化に使える	施設間で利用可能性に差。再現性・標準化に課題。検体取扱い・測定時期・閾値解釈の施設間変動

7. ポリミキシンB血液吸着 — 初期の期待から見かけの失敗へ

PMX-HP は、ポリミキシンBがエンドトキシンのリピドA部分に強く結合する性質を利用して開発された。ポリミキシンBを繊維に固定して体外循環で用いることで、全身投与に伴う腎毒性・神経毒性を回避しながら、循環LPS を選択的に除去できる。

炎症・内皮活性化・凝固の **近位のトリガー** を減弱させることで、敗血症性ショックの病態生理の中心にある血栓炎症カスケードを断ち切る、という概念的な位置づけである。

初期の臨床研究、とくに腹部敗血症を対象としたものでは、次の改善が報告され、補助療法としてのエンドトキシン除去の生物学的妥当性を支持した。

- 平均動脈圧の改善
- 昇圧薬必要量の減少
- 酸素化の改善

EUPHAS(ランダム化試験)は、早期に PMX-HP を受けた腹部敗血症性ショック患者で血行動態の改善と生存の信号を示し、楽観をさらに後押しした。

しかしその後のより大規模な試験は、これらの利益を再現できなかった。**ABDOMIX** と、後の **EUPHRATES** は、敗血症性ショックあるいは推定感染といった主として臨床基準に基づいて患者を組み入れ、エンドトキシン血症の証拠を必須とせずに実施され、死亡に対して中立的な結果を報告した、というのが本総説の記述である。

これらの結果から「PMX-HP は無効」という認識が広まり、懐疑と臨床での使用低下を招いた。

より詳しく検討すると、これらの試験を妨げた根本的な **生物学的ミスマッチ** が明らかになる、と著者らは論じる。

- エンドトキシン値が測定も組み入れ判断の材料にもされておらず、エンドトキシン血症がごく軽微または存在しない患者が、圧倒的な曝露を受けた患者と一緒に治療された
- 疾患重症度が極端で臓器不全が進行し、エンドトキシン除去単独では利益を得にくい患者もしばしば含まれた

これらの要因が潜在的な有効性の信号を希釈し、サブグループ特異的な利益を覆い隠した。この認識が、PMX-HP を「失敗した治療」ではなく **十分な生物学的層別化なしに時期尚早に断罪された介入** として捉え直すことにつながり、TIGRIS で採用された精密医療的アプローチを直接動機づけた。

Table 1. PMX-HP の試験と組み入れ戦略(原表を日本語化)

試験	対象集団	組み入れ戦略	エンドポイント	結果	解釈
EUPHAS	腹部敗血症 性ショック	臨床基準のみ	28日死亡	死亡減少を 観察	臨床的に選択 された集団で の信号。生物学 的エンリッチメ ントは限定的
ABDOMIX	敗血症性ショ ック	バイオマーカーに よる選択なし	28日死亡	有意な死亡 減少なし	エンリッチメン トの欠如が効 果を希釈した 可能性
EUPHRATES	敗血症性ショ ック+高 EAA	バイオマーカーに 基づくが重症度 は広範	28日死亡	有意な死亡 減少なし	最適なウィンド ウがなければ バイオマーカー 選択だけでは 不十分
TIGRIS	敗血症性ショ ックで EAA 0.60~0.89	バイオマーカー+ 重症度エンリッチ メント	28日および90 日死亡	事前設定エ ンドポイント を達成(事後 確率 95% 超)	修飾可能な治 療窓を定義す る統合的エン リッチメント

注: PMX-HP はポリミキシンB固定化繊維カラムによる血液吸着、EAA はエンドトキシン活性測定法。

8. TIGRIS — 生物学的エンリッチメントによる成功の再定義 🎯

TIGRIS試験は、生物学的負荷(エンドトキシン活性)と臓器障害の重症度の両方を患者選択に明示的に統合した点で、エンドトキシン標的治療における方法論的な前進と解釈しうる。ただし著者らは同じ文中で **その根拠となる証拠は依然として予備的である** と付言している。

組み入れは、敗血症性ショックの診断があり、敗血症に伴う循環不全・臓器障害に合致する臨床徴候を有し、かつ EAA 0.60~0.89 という条件である。症候群的基準(敗血症性ショックという診断名)だけで組み入れるのではなく、中等度のエンドトキシン活性上昇を前向きに標的とし、同時に「有意だが潜在的に可逆的な臓器障害」の証拠として MODS 9超 かつ/または SOFA 11超 を要求した。

この二重エンリッチメント戦略は、先行試験の中心的な限界、すなわち **エンドトキシン血症も疾患重症度も治療機序と生物学的に整合していなかった** ことに対処する意図を持つ。

両端を切り落とす設計。TIGRIS は「エンドトキシン負荷は不足でも過剰でも治療効果を制限する」という前提で設計された。

- EAA が低い患者：エンドトキシンが病態の支配的な駆動因子である可能性が低いため除外
- EAA 0.90超：圧倒的な感染、深刻な免疫破綻、進行した不可逆的臓器不全を反映しうるため除外
- SOFA(または MODS)が非常に低い：疾患重症度が限定的で、利益を得る余地が乏しい
- SOFA が極端に高い：体外エンドトキシン除去では修飾できない後期病態を示唆しうる

EAA と臓器不全スコアに基づいて治療窓を定義することにより、TIGRIS は精密医療の中核原理、すなわち **診断ラベルではなく修飾可能な生物学的状態に介入を合わせる** ことの運用可能化と概念的に整合する。

結果の解釈。TIGRIS で観察された臨床的信号は、PMX-HP がこの生物学的・臨床的に適切な窓の内側で用いられたときに有効でありうることを示唆すると解釈されてきた。しかし著者らは直ちに条件を付す。現在利用可能な証拠は主として **登録情報とスポンサー報告の要約** に由来し、完全な査読による検証を経ていない。

より広くは、本試験は「バイオマーカーと重症度によるエンリッチメントが敗血症治療を前進させる有用な戦略になりうる」という概念と整合する。ただし完全な査読済み一次データが存在しない現状では、報告された治療効果の **大きさ・一貫性・頑健性を独立に検証することはできず**、確認的というより仮説生成的とみなすべきである。

現在公開されている情報は主に登録簿 (ClinicalTrials.gov 等) とスポンサー報告の要約であり、査読出版が提供する粒度・方法論的透明性・独立した検証を欠く可能性がある。こうした情報源は、バイアスリスク、サブグループの一貫性、効果推定値の頑健性を十分に評価する能力において本質的に限定的である。

9. 敗血症の精密医療への広い含意 — SIC と DIC 🩸

TIGRIS の含意はエンドトキシン除去にとどまらない。

SIC(敗血症誘発性凝固障害)と DIC(播種性血管内凝固) は、凝固を標的とする治療が選択された患者にのみ有益でありうる並行例である。

- DIC は、凝固系の全身性活性化、微小血管血栓、凝固因子の消費で特徴づけられる
- SIC は、この過程のより早期の代償された段階を表し、予後的・治療的な意義を持つ

著者らは、SIC/DIC の病態生理が **PMX-HP の最適な標的と大きく重なる** と述べ、同様の治療アプローチが期待されとする。

臨床・実験データは、抗凝固療法や内皮保護療法が、**明らかな凝固障害があり出血リスクの低い患者** には利益をもたらしうる一方、それ以外の患者ではほとんど価値がないか、むしろ害をなしうることを示唆している。

したがって精密医療は、静的な臨床ラベルへの依存ではなく、**凝固バイオマーカーの動的な評価** を要求する。

10. 精密医療は単剤治療を意味しない

よくある誤解は、精密医療が患者ごとに単一の最適な治療を同定しようとするものだ、というものである。

実際には敗血症は多次元的な症候群であり、複数の病理学的軸が同時に活性化する。

- 制御不能な炎症
- 凝固の活性化
- 内皮の損傷
- 代謝機能障害
- 免疫の不均衡

大規模な臨床・バイオマーカー主導の解析は、異なる生物学的シグネチャ、臓器不全の軌跡、臨床転帰を持つ **明確な敗血症フェノタイプの存在** を一貫して示してきた。これは one-size-fits-all の治療戦略の不十分さを浮き彫りにする。

敗血症における免疫機能障害は、この複雑性をさらに例証する。

- 一部の患者は、過剰なサイトカイン放出と免疫血栓を伴う早期の高炎症性応答を示す
- 他の患者は、リンパ球アポトーシス、抗原提示能の障害、病原体クリアランス不全を特徴とする深刻な免疫抑制へ急速に移行する、あるいは同時に呈する
- **これら相反する免疫状態は、同一患者内で時間とともに併存しうる**

この文脈では、精密医療は治療のミニマリズムではなく **併用療法の合理的な統合** として理解されるべきである。エンドトキシン除去、内皮保護、抗凝固の調整、免疫適応療法といった標的介入は、バイオマーカー、重症度指標、疾患の時相に導かれて、同時にあるいは逐次的に適用される必要がありうる。

このアプローチは、新興のシステム生物学的枠組みやアダプティブ試験の枠組みと整合し、効果的で個別化された敗血症ケアへの実践的な道筋を提供する。

11. 「陰性」試験を精密医療のレンズで読み直す

TIGRIS の成功は、過去の「陰性」敗血症試験の厳密な再評価を促す。それらの多くは、生物学的エンリッチメントではなく症候群ベースの組み入れ基準を用いて生物学的に不均一な患者を登録したがゆえに、中立と判定された。

蓄積する証拠は、試験の失敗が一般に **機序と集団のミスマッチ (mechanism-population mismatch)** に起因していたことを示す。すなわち、炎症や凝固を調節する治療が、それらの経路が病的に活性化していないか、あるいはすでに修飾不能になっている患者に投与されていた。

具体例として本総説が挙げるもの。

- **活性化プロテインC**: PROWESS で観察された死亡利益の信号は、後の非選択かつショック優位の cohorts では再現されず、大出血の懸念が浮上した。背景重症度と併用治療がリスク・利益プロファイルを強く左右することを示す
- **高用量アンチトロンビン**: 広い組み入れでは中立に見えたが、生物学的に濃縮した解析では、ヘパリンを併用せずに投与した場合にサブグループ特異的な利益が、また DIC 陽性フェノタイプでより明確な安全性が示された。文脈が有効性と害の双方を決める
- **遺伝子組換え TFPI (OPTIMIST) と遺伝子組換えヒトロボモジュリン (SCARLET)**: いずれも非選択 cohorts で主要アウトカムは中立だった。しかしフランスの cohorts における事後層別解析では、凝固障害優位かつ出血リスクの低いサブセットで利益の信号が示唆された

より最近では、機械学習によるサブフェノタイピングと経時的バイオマーカー軌跡(血小板、PT-INR、フィブリノゲン、D-ダイマー、アンチトロンビン、内皮マーカー)が、**治療反応性が早期の修飾可能な血栓炎症性または免疫抑制性の遷移に限局しており、静的な臨床ラベルには対応しない**ことを示した。

これらの知見が示す今後の試験のロードマップは、次の3点セットである。症候群ベースの静的な組み入れではない。

- ① 生物学的エンリッチメント
- ② 重症度ウィンドウ
- ③ 動的な再評価

Table 2. 「陰性」試験に潜在していた有効性の信号(原表を日本語化)

治療(試験)	経路	対象集団	結果	解釈
活性化プロテインC (PROWESS)	抗凝固	重症敗血症	死亡減少を観察	効果はフェノタイプと病期に依存する
活性化プロテインC (PROWESS-SHOCK)	抗凝固	敗血症性ショック	有意な死亡減少なし	不均一性が信号を減弱させる
アンチトロンビン (KyberSept)	抗凝固	重症敗血症	全体では利益なし。ヘパリン併用で出血増加	文脈と併用治療が転帰に影響する
TFPI(tifacogin RCT)	凝固阻害	重症敗血症	有意な死亡減少なし	単純な検査室基準では不十分
遺伝子組換えトロンボモジュリン(SCARLET)	抗凝固	凝固障害	有意な死亡減少なし	フェノタイプの定義が広すぎて不均一

注:TFPI は組織因子経路阻害因子、RCT はランダム化比較試験。

12. 課題と今後の方向性 🚧

その将来性にもかかわらず、敗血症における精密医療の実装は実務的・概念的な課題に直面する。

12.1 診断へのアクセス

主要な障壁は、信頼できる診断への **時宜を得たアクセス** である。エンドトキシン活性、免疫フェノタイプ、内皮障害マーカーを含む多くの生物学的に有益なバイオマーカーは、まだ普遍的に利用可能ではなく、日常の集中治療ワークフローに統合されてもいない。

アッセイが存在する場合でも、その臨床的有用性は次に依存する。

- 迅速な turnaround time
- 標準化された解釈
- 明確な治療上の実行可能性 (actionability)

12.2 既存の診療経路への統合

現行の国際ガイドラインは、早期認識、迅速な抗菌薬治療、標準化されたケアバンドルを強調する。これらは集団レベルで転帰を改善してきたが、本質的に **症候群ベース** である。

生物学的に導かれた介入を組み込むには、ガイドラインが次のようなアダプティブな枠組みへ進化する必要がある。すなわち、**早期の標準化されたケアは保持しつつ、その後に動的なバイオマーカープロファイルに基づく層別化を許す** 形である。

この移行には、バイオマーカーデータの適切な解釈を保証し、ベッドサイドでの過度な複雑化を避けるための、焦点を絞った臨床医教育も必要になる。

12.3 研究デザイン

研究の観点からは、今後の進歩は次に依存する。

- 生物学的に濃縮された試験デザイン
- アダプティブ／プラットフォーム型の方法論の導入
- 不均一性を減らすための **より狭い組み入れ基準の受容**

システム生物学、機械学習、経時的フェノタイピングの進歩が、患者層別化と治療タイミングをさらに精緻化すると期待される。

最終的に、敗血症における精密医療の翻訳の成功には、診断学、試験方法論、実装科学における協調した進歩が必要である。

12.4 EAA 主導戦略に固有の3つの実務課題

著者らは、EAA を用いる戦略に固有の考慮事項を3点挙げる。

第一に、可用性と標準化。EAA の利用可能性は施設間で依然としてばらつきがあり、資源の限られた環境ではアクセスが制約されうる。EAA は全血での機能的評価という利点を持つ一方、異なる検査室・臨床環境に適用したときの **再現性と標準化** には疑問が残る。検体の取扱い、測定タイミング、解釈閾値の施設間変動が、患者分類と治療判断の一貫性にさらに影響しうる。

第二に、費用対効果。生物学的に濃縮されたアプローチは治療標的を改善し、無効な治療への曝露を減らしうるが、バイオマーカー検査と体外治療の追加費用は、決定的な大規模エビデンスがない状況での不確実な転帰利益と釣り合わせる必要がある。正式な医療経済分析が不可欠である。

第三に、実装可能性。EAA を日常ワークフローに統合するには、迅速な turnaround、臨床医のアッセイ解釈への習熟、既存の敗血症管理プロトコルとの統合が必要になる。教育的努力、検査アルゴリズムの標準化、アダプティブな臨床経路への組み込みが、バイオマーカー主導戦略を試験環境から実臨床へ翻訳するために必要である。

△ 注意

「測れる」と「使える」の間の距離 本総説がもっとも実務的に重要なことを書いているのはこの節である。**EAA が測れない施設、あるいは結果が返るまでに数時間かかる施設では、TIGRIS の組み入れ基準はそもそも再現できない。**さらに、施設間で検体の扱い・測定時期・閾値の解釈が揃っていなければ、**同じ「EAA 0.60～0.89」というラベルが施設ごとに違う集団を指すことになる。**精密医療の議論は、**測定の標準化という地味な問題を解かないかぎり、ベッドサイドには降りてこない。**当院で導入を検討するなら、有効性の議論より先に「測定系の運用が成立するか」を確認するのが順序として正しい。

13. 結論(著者らの記述)❏

著者らの結論は次のように要約される。

TIGRIS試験は、敗血症治療における潜在的に有益な一歩とみなしうるものであり、症候群ベースのアプローチが失敗してきた領域で、生物学的に導かれた治療が成功しうることを示唆する。

エンドトキシン除去を測定可能なエンドトキシン血症と整合させることによって、TIGRIS は、集中治療における精密医療の実現可能性と矛盾しない予備的観察を提供した。

しかしこれらの解釈は、現在利用可能なデータの文脈の中で受け取られるべきである。そのデータは依然として主として登録情報とスポンサー報告の要約に依存しており、したがって完全な査読解析による確認を要する。

分野が進むにつれ、生物学的不均一性を無視するのではなく受け入れることが、とくに厳密なバイオマーカー検証、慎重な患者選択、アダプティブな試験デザインと組み合わせられたとき、敗血症の転帰を改善する信頼に足る道筋を示しうる。

現時点では、利用可能な証拠は **治療効果の決定的な証明ではなく、精密医療という枠組みを支持するもの**として解釈されるべきである。

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

① 称賛の対象の一次データが存在しない

- 本総説は TIGRIS を「方法論的前進」「潜在的に重要な一歩」と評価するが、症例数、群別死亡率、絶対・相対効果量、信頼区間、p値のいずれも示されていない。示されているのは Table 1 の「事前設定エンドポイントを達成(事後確率 95%超)」の一行のみ

- 「事後確率 95%超」はベイズ流の表現だが、事前分布、優越性の閾値、対象としたアウトカム(28日か90日か両方か)が明示されていない。事前分布の設定次第で事後確率は動くため、この一行だけでは効果の大きさが読めない
- 著者らはこの限界を4回以上明記しており、その誠実さは評価できる。ただし裏を返せば、**査読済み一次論文の登場まで結論は保留** という以上のことは言えない
- 抄読会での問い: 一次データが未公表の試験を軸にレビューを書くことの是非をどう考えるか

② 本文と Table 1 が EUPHRATES について矛盾している

- 本文は「ABDOMIX と、後の EUPHRATES は、敗血症性ショックあるいは推定感染といった主として臨床基準に基づいて患者を組み入れ、エンドトキシン血症の証拠を必須とせずに実施された」と書いている
- ところが Table 1 の EUPHRATES の行は「敗血症性ショック+高 EAA」「バイオマーカーに基づくが重症度は広範」となっており、**エンドトキシン血症を組み入れ基準にしていた** ことを認めている
- 実際の EUPHRATES は EAA を組み入れ基準に用いた試験であり、Table 1 の記述のほうが正確である。本文の記述は ABDOMIX と EUPHRATES を一括りにした結果として不正確になっている
- この矛盾は本総説の論旨に直接効く。EUPHRATES がバイオマーカーで選んだのに中立だったという事実こそが、「バイオマーカーだけでは足りない、重症度ウィンドウが要る」という TIGRIS の設計根拠なのだから、本文の書き方は自分の主張を弱めている

③ 引用の対応がずれている箇所がある

- 「Studies such as ABDOMIX and later EUPHRATES ...」の文に付された引用は [7, 39] だが、[7] は ABDOMIX (Payen ら *ICM* 2015)、[39] は EUPHAS (Cruz ら *JAMA* 2009) であり、EUPHRATES (Dellinger ら *JAMA* 2018 = [8]) が引かれていない
- 参考文献 [8] は文献リストに存在するのに、EUPHRATES を論じる箇所で使われていない。校正の見落としと思われるが、原典に当たる読者を迷わせる

④ 略語の定義が本文と略語表で食い違う

- 本文では MODS を Multiple Organ Dysfunction Score (スコア) としているが、末尾の略語表では Multiple Organ Dysfunction Syndrome (症候群) となっている
- 組み入れ基準が「MODS 9超」である以上、ここはスコアでなければ意味をなさない。細部だが、組み入れ基準を再現しようとする読者には実害がある

⑤ 重症度ウィンドウの「上限」が定義されていない

- 本総説は「極端に高い SOFA は体外除去で修飾できない後期病態を示唆しうる」と述べ、上限の存在を理論的に主張する

- しかし TIGRIS の組み入れ基準として示されているのは下限 (MODS 9超 かつ/または SOFA 11超) だけで、上限のカットオフは記載がない。EAA には 0.90 という明示的な上限があるのに、重症度側は片側しか定義されていない
- SOFA 11超という下限自体がすでにかなり重症であり、「有意だが潜在的に可逆的」という表現との整合をどう取るのかは議論の余地がある

⑥ EAA 0.60～0.89 という帯の根拠が示されていない

- なぜ 0.60 なのか、なぜ 0.90 で切るのかを支持する事前データ (用量反応、除去効率、サブグループ解析) が本文に提示されていない
- 0.60 は EUPHRATES の組み入れ閾値と同じ値であり、上限 0.90 は EUPHRATES の事後解析に由来する可能性が高いが、本総説はその経緯を説明していない
- 事後解析から導いた閾値を次の試験の組み入れ基準にすること自体は精密医療の正攻法だが、**その閾値の外部妥当性は同じ試験では検証できない** という原理的な問題が残る

⑦ 「陰性試験の再解釈」は魅力的だが、検証不能な方向に開かれている

- 「効かなかったのではなく、効く相手に当てていなかった」という論法は、原理的にはあらゆる陰性試験に適用できてしまう。反証可能性を保つには、事後的な再解釈が **前向きに検証されたか** を毎回問う必要がある
- 本総説が挙げる KyberSept のサブグループ (ヘパリン非併用・DIC 陽性) や SCARLET のフランス事後解析は、いずれも前向き検証を経ていない
- TIGRIS はまさにその前向き検証にあたるはずだが、その TIGRIS の一次データが未公表というのが本総説の構造的な弱点

⑧ 利益相反の申告と、テーマの商業的性格

- PMX-HP は特定の医療機器 (ポリミキシンB固定化カラム) であり、TIGRIS のスポンサーは企業である。本総説は利益相反なしと申告している
- 著者らは PMX-HP・EAA・SIC/DIC に関する多数の先行文献の著者でもあり、自己引用の比率が高い (参考文献 35・42・43・44・45・48・68 など)
- これは不正を意味しないが、テーマの選択と論調の一貫性を読むうえで頭に置いておく情報

⑨ ナラティブレビューとしての限界

- 検索戦略、選択基準、バイアス評価、エビデンス格付けのいずれも記載がない
- 引用された試験の詳細 (n、効果量、信頼区間) が本文にほとんど出てこないため、読者が独立に判断する材料が乏しい
- Table 1・Table 2 の「結果」列も、方向性の記述のみで数値がない

本総説の強み

- **問いの立て方が良い。**「機序が悪いのか、相手選びが悪いのか」という切り分けは、敗血症に限らず集中治療の介入研究全般に効く視点である
- **エンドキシンの供給源を3つに分解している**（腸管 translocation、肝クリアランス障害、抗菌薬による菌体崩壊）。グラム陰性菌血症がなくてもエンドトキシン血症は起きる、という臨床的に重要な事実が明確に説明されている
- **LAL と EAA の違いを「濃度 vs 生物活性」で説明している。**なぜ従来法では重症度と関連しなかったのかが理屈で分かる
- **精密医療＝単剤ではない、と明言している。**単一標的の追求に陥りがちな議論への有効な補正
- **自らの証拠の弱さを隠していない。**留保の繰り返しは読みにくさの原因でもあるが、査読前データを扱う総説としては誠実な態度

主要な引用文献

本総説は68文献を引用している。ジャーナルクラブで原典に当たる価値が高いものを整理する。

内容	研究
Sepsis-3 の合意定義	Singer M ら、*JAMA*、2016年(315巻801-810頁)
敗血症の新規臨床フェノタイプの導出・検証と治療上の含意	Seymour CW ら、*JAMA*、2019年(321巻2003-2017頁)
なぜ敗血症の臨床試験は失敗してきたのか	Marshall JC、*Trends Mol Med*、2014年(20巻195-203頁)
EAA の原理(全血・好中球依存性化学発光による迅速測定)	Romaschin AD ら、*J Immunol Methods*、1998年(212巻169-185頁)
重症患者におけるエンドトキシン血症の診断的・予後的意義(MEDIC研究)	Marshall JC ら、*J Infect Dis*、2004年(190巻527-534頁)
敗血症性ショックにおける臓器不全・エンドトキシン活性と死亡	Molinari L ら、*Crit Care Explor*、2025年(7巻e1308)
EUPHAS:腹部敗血症性ショックへの早期 PMX-HP	Cruz DN ら、*JAMA*、2009年(301巻2445-2452頁)
ABDOMIX:腹膜炎による敗血症性ショックへの早期 PMX-HP	Payen DM ら、*Intensive Care Med*、2015年(41巻975-984頁)
EUPHRATES:敗血症性ショック+高エンドトキシン値への PMX-HP と28日死亡	Dellinger RP ら、*JAMA*、2018年(320巻1455-1463頁)
TIGRIS の登録情報(NCT03901807)	ClinicalTrials.gov(2026年3月23日アクセス)
TIGRIS のトップライン結果(スポンサー発表)	Spectral Medical/Vantive 社リリース(2026年3月23日アクセス)
EAA 主導の PMX-HP 患者選択 — TIGRIS からの教訓	Iba T ら、*Healthcare (Basel)*、2025年(13巻2603)
TIGRIS と EUPHRATES の統合(ナラティブレビュー)	Iba T ら、*J Intensive Care*、2025年
EUPHRATES から TIGRIS への流れ	Iba T, Klein DJ、*J Intensive Care*、2019年(7巻31)

内容	研究
PROWESS:重症敗血症への活性化プロテインC	Bernard GR ら、*N Engl J Med*、2001年(344巻699-709頁)
PROWESS-SHOCK:敗血症性ショックへのドロトレコギンアルファ	Ranieri VM ら、*N Engl J Med*、2012年(366巻2055-2064頁)
KyberSept:重症敗血症への高用量アンチトロンビンIII	Warren BL ら、*JAMA*、2001年(286巻1869-1878頁)
ヘパリン非併用時の高用量アンチトロンビンの治療効果	Kienast J ら、*J Thromb Haemost*、2006年(4巻90-97頁)
OPTIMIST:重症敗血症への tifacogin (組換えTFPI)	Abraham E ら、*JAMA*、2003年(290巻238-247頁)
SCARLET:敗血症関連凝固障害への組換えヒト可溶性トロンボモジュリン	Vincent JL ら、*JAMA*、2019年(321巻1993-2002頁)
SCARLET のフランスコホート事後解析	François B ら、*Ann Intensive Care*、2021年(11巻53)
SIC/DIC の診断と管理 (ISTH)	Iba T ら、*J Thromb Haemost*、2019年(17巻1989-1994頁)
ISTH 2025 の DIC 新定義・診断基準	Iba T ら、*Semin Thromb Hemost*、2025年
重症領域のサブフェノタイプの臨床実装	Reddy K ら、*Lancet Respir Med*、2020年(8巻631-643頁)
敗血症の免疫抑制 — 細胞機能障害から免疫療法へ	Hotchkiss RS ら、*Nat Rev Immunol*、2013年(13巻862-874頁)
敗血症で死亡した患者の免疫抑制	Boomer JS ら、*JAMA*、2011年(306巻2594-2605頁)
敗血症の免疫応答プロファイリングと精密医療の課題	Cajander S ら、*Lancet Respir Med*、2024年(12巻305-322頁)
バイオマーカーによる予測エンリッチメントの系統的レビュー	Van Nynatten LR ら、*Crit Care*、2025年(29巻504)

内容	研究
Surviving Sepsis Campaign 2021	Evans L ら、*Crit Care Med*、2021年(49巻 e1063-e1143)
PMX-HP の機序的視点	Ronco C, Klein DJ、*Crit Care*、2014年(18巻 309)
30年の橋渡し研究の失敗から学ぶ敗血症治療	Cavaillon JM ら、*EMBO Mol Med*、2020年(12巻e10128)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 敗血症の標的治療が効かなかったのではなく、効く相手を選べていなかったというのが本総説の主張である。TIGRIS は EAA 0.60～0.89 と臓器障害の重症度で「治療域」を先に定義し、事前設定エンドポイントを事後確率95%超で達成したと報告されている。

ただし症例数も効果量も信頼区間も公表されておらず、情報源は試験登録とスポンサー発表にとどまる。著者ら自身が仮説生成的と明記している以上、この論文で PMX-HP の適応を広げてはいけない。

持ち帰るべきは治療ではなく設計思想である。低すぎても高すぎても効かない、という両側の治療域を先に定義してから介入を当てる。そしてその帯を測る検査が自施設で標準化して回せるかを、有効性の議論より先に確認する。

敗血症性ショック
感染源制御と初期蘇生

標準治療でも
循環が安定しない

安定

標準治療を継続
体外治療は不要

不安定

EAA を測定し
臓器障害を採点

EAA の値は

0.60 未満

エンドトキシンは
主役ではない
他の病態軸を探す

0.90 以上

圧倒的な感染負荷
不可逆な臓器障害
を疑う

0.60~0.89

SOFA 11 超
または MODS 9 超

該当しない

治療域の外
標準治療を継続

該当する

PMX-HP を検討
根拠は暫定的

EAA と臓器障害を

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。